Diagrama Entidad–Relación (DER) — v0.4

Sistema de Control de Papelería y Útiles — FOSOFAMILIA · Documento para revisión institucional · 22 de septiembre de 2026
Elaborado por: Melanie (proyecto de horas sociales), con asistencia de análisis automatizado

Alcance

- 15 entidades que cubren los procesos del diagrama institucional: autenticación y usuarios, configuraciones, entradas por compras, inventario, requisiciones/salidas, costo promedio y reportes.
- Motor objetivo: PostgreSQL, última versión estable (verificada: 18.6). Normalización mínima requerida: 3FN (correo institucional); diseño documentado hasta 4FN.
- Fuentes: correo institucional, diagrama de flujo del proceso y libro «CONTROL DE PAPELERIA Y UTILES.xlsx» (7 hojas). Los audios de la reunión siguen pendientes de transcripción y ninguna decisión se apoya en ellos.

Cómo leer este documento

- **Página 2**: elementos provisionales y decisiones sustentadas.
- **Página 3**: vista general compacta del modelo completo.
- **Páginas 4–7**: vistas ampliadas por área funcional, con los atributos comentados. Todas las vistas se derivan del mismo modelo canónico único; una entidad que aparece en varias áreas es la misma entidad (las repetidas se muestran abreviadas con la nota «ver área correspondiente»).

Leyenda de notación (pata de gallo)

Símbolo	Lectura
`||`	exactamente uno (obligatorio)
`|o`	cero o uno (opcional)
`o{`	cero o muchos
`|{`	uno o muchos (al menos uno)
`PK / FK / UK`	clave primaria / foránea / única
`[P]`	**Provisional**: pendiente de confirmación institucional (matriz de decisiones)

Elementos provisionales que podrían cambiar tras la validación institucional

#	Elemento	Qué falta confirmar	Cómo lo acomoda el modelo mientras tanto
1	ROL 1—N USUARIO	Si un usuario puede tener múltiples roles	Rol único (sin evidencia de multi-rol); si se confirma, migra a tabla usuario_rol sin tocar el resto
2	REQUISICIÓN — despacho	Si existen despachos parciales	Restricción provisional de despacho único (índice único parcial); si se confirman parciales, se sustituye por control de saldo por línea
3	Política de costo promedio	Fórmula oficial. El Excel evidencia (costo anterior + costo de compra) / 2 — promedio simple, no ponderado	Las tablas guardan costo histórico por línea y costo vigente por artículo: sirven a cualquier política; el recálculo no está implementado
4	Estados de REQUISICIÓN	Lista oficial de estados y quién aprueba	Columna estado sin CHECK; se agregará al confirmarse la lista
5	PROVEEDOR en COMPRA	Obligatoriedad y datos fiscales (la columna del Excel está vacía; el reporte «compras por proveedor» sugiere que se requiere)	Obligatorio por diseño, reversible; unicidad de factura compuesta (proveedor + número)
6	TIPO_MOVIMIENTO — códigos	Significado de los códigos observados «SM» y «S5»; catálogo definitivo	Catálogo abierto; los comportamientos compra/requisición/ajustes/obsolescencia están evidenciados; no se insertan códigos
7	Correlativo de comprobantes	Si la numeración es global o por tipo de movimiento	Unicidad por tipo (opción menos restrictiva compatible con la evidencia)

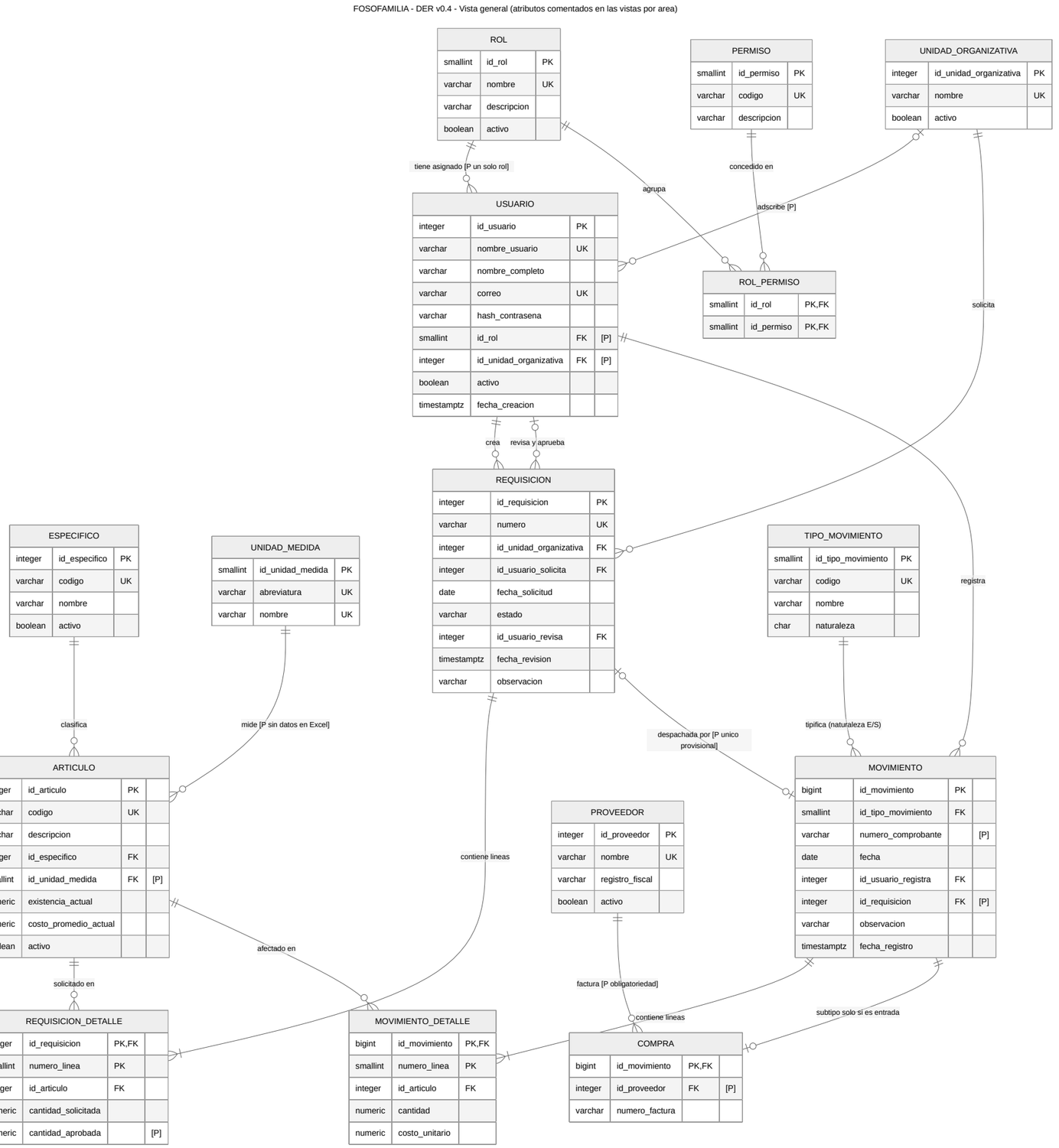
Decisiones ya sustentadas por la evidencia

Decisión	Sustento
Movimiento genérico + detalle; COMPRA como subtipo 1:1 admitido solo sobre entradas, y requisiciones vinculadas solo a salidas — coherencia garantizada por validaciones transaccionales, con la naturaleza E/S registrada únicamente en el catálogo de tipos (esquema en 3FN, sin atributos duplicados)	Los 4 comportamientos comparten estructura de comprobante en el Excel; el flujo del diagrama institucional lleva la requisición al despacho/salida
Costo histórico congelado en cada línea de movimiento	El propio Excel valora cada salida con el costo promedio vigente al momento (VLOOKUP) y su nota metodológica advierte que el promedio varía por mes (RESUMEN DE SALIDAS, filas 44–47)
Clave de los detalles por número de línea, no por artículo	El histórico 2019 del libro muestra el mismo artículo repetido dentro de un documento
Saldo materializado en ARTICULO mantenido en la misma transacción del movimiento (con corrección por delta neto) + no-negatividad + vista de conciliación contra movimientos	Fórmula H = E + F − G del Excel y su bloque de conciliación de saldos (hoy roto con #REF!), que el sistema reproduce de forma fiable
Totales y valoraciones no almacenados (consultas/vistas)	Los #REF! del libro ilustran el costo de duplicar derivados

El detalle completo de columnas, tipos y restricciones está en el diccionario de datos; la demostración de normalización 1FN→4FN, en su documento anexo (v0.4).

DER general — vista compacta

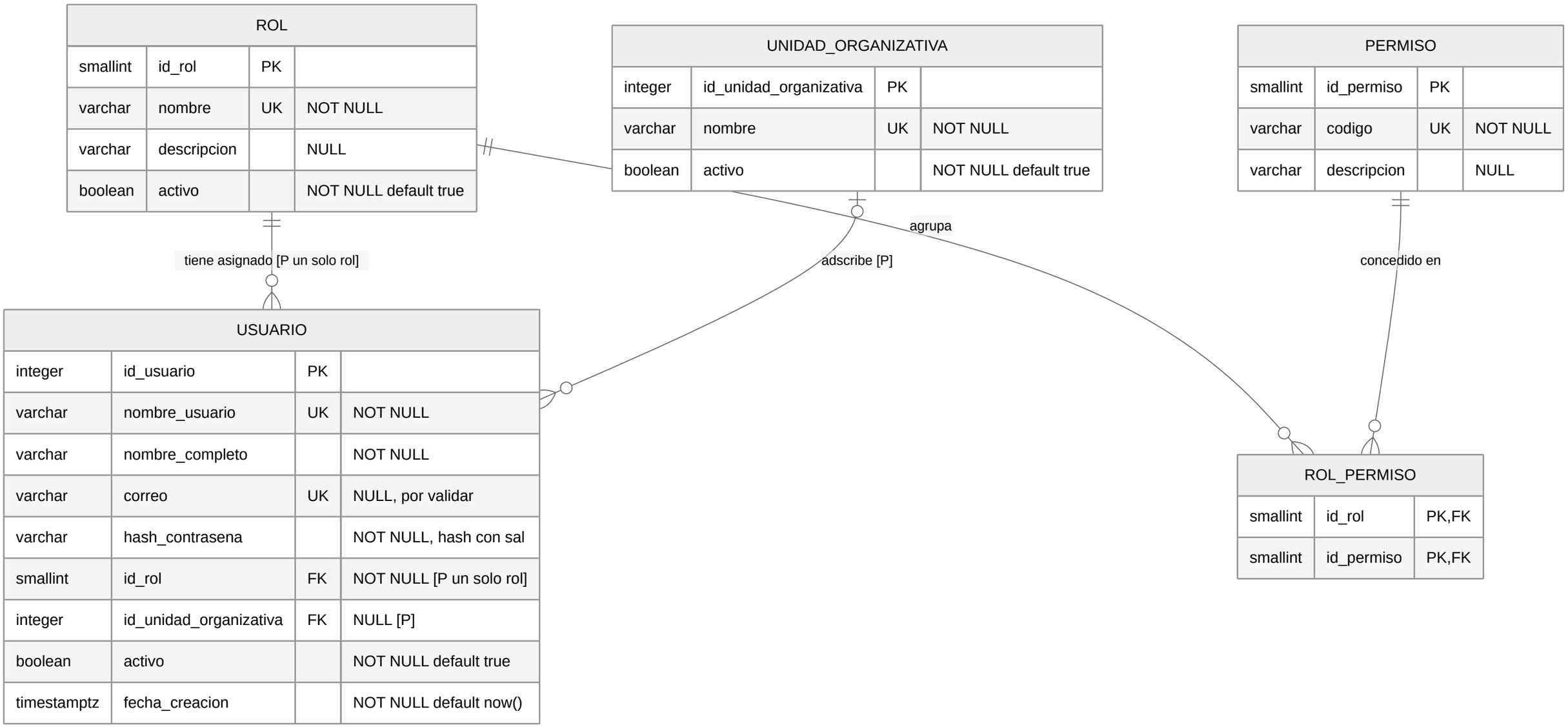
Estructura completa del modelo (15 entidades, 18 relaciones). Los comentarios de atributos se detallan en las vistas por área y en el diccionario de datos; [P] marca elementos provisionales.



Área 1 — Seguridad y organización

Autenticación, roles y permisos (JPG bloques 1 y 7; correo, requisito 3). Cardinalidad rol–usuario provisional [P]: un solo rol por usuario mientras no se confirme lo contrario.

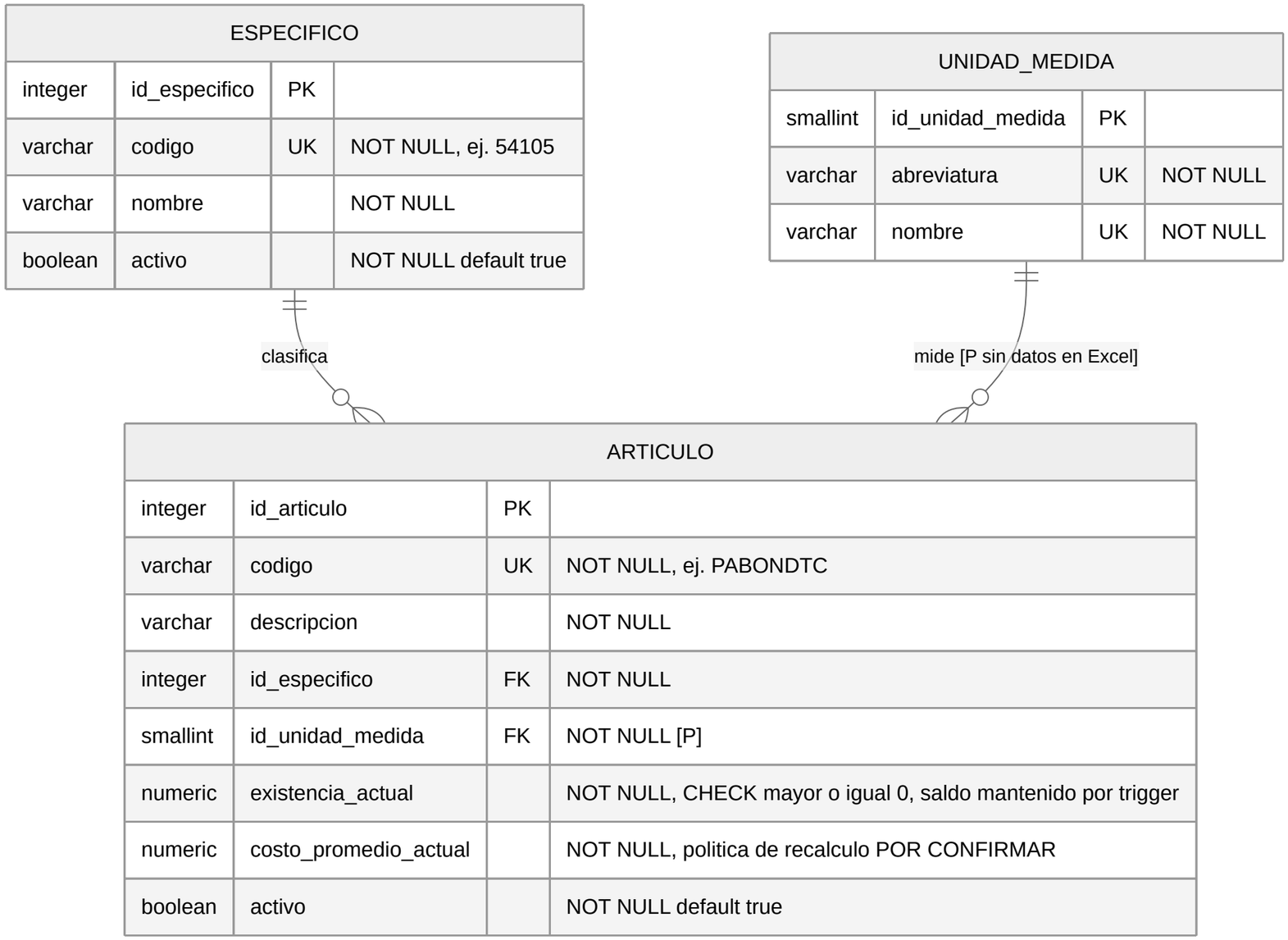
FOSOFAMILIA - DER v0.4 - Area 1 - Seguridad y organizacion



Área 2 — Catálogos y artículos

Clasificador de líneas (54105/54114/54115, evidencia del Excel), unidades de medida (catálogo del JPG, sin datos en el Excel) y artículo con saldo y costo vigente materializados.

FOSOFAMILIA - DER v0.4 - Area 2 - Catalogos y articulos



Área 3 — Requisiciones

Solicitud por unidad organizativa con revisión/aprobación (JPG bloque 4). La requisición no modifica stock; lo modifica el movimiento de salida que la despacha (Área 4).

FOSOFAMILIA - DER v0.4 - Area 3 - Requisiciones



Área 4 — Movimientos de inventario y compras

Movimiento genérico (entradas, salidas, ajustes, obsolescencia — todos evidenciados en el Excel) con detalle por línea y costo histórico congelado. La naturaleza E/S vive solo en el catálogo de tipos (3FN); la coherencia compra=entrada y requisición=salida se garantiza con validaciones transaccionales.

